

Programação Avançada

Unidade 2: Estruturas de Dados

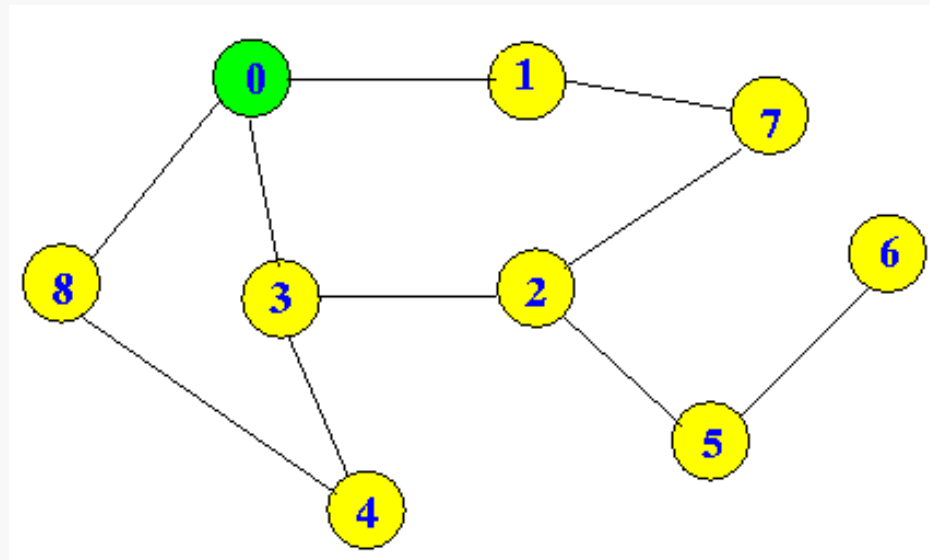
Aula 08(a): Algoritmo BFS (*breadth-first search*) para busca em grafo

Prof. Eduardo Corrêa Gonçalves

07/05/2026

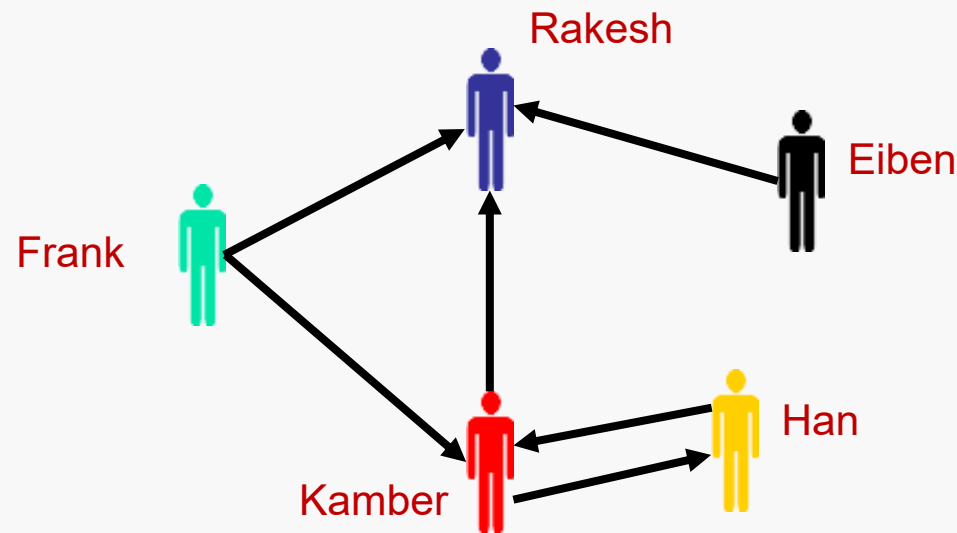
O que é grafo ?

- É uma forma de modelar relações entre objetos...
 - De uma maneira bem simples, um grafo é formado por (*mais detalhes em uma aula futura...*):
 - Um conjunto de **vértices** – que podem representar pessoas, cidades, páginas da Internet, ...
 - Interconectados por um conjunto de **arestas** – que representam um relacionamento entre os vértices, como amizade, estradas, links, ...

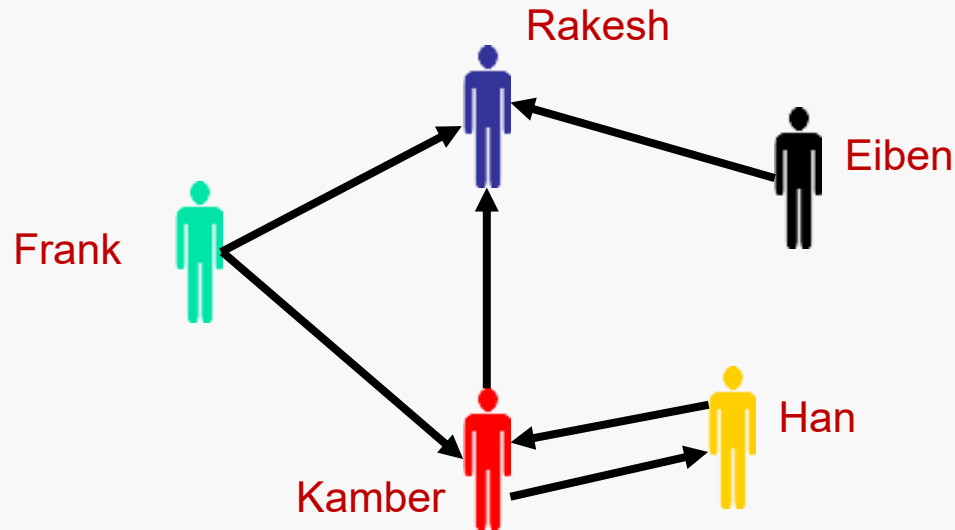


DOJO

- Neste DOJO (exercício feito “ao vivo” na aula) faremos um programa para **modelar** e **explorar** o **grafo** abaixo.
- Ele mostra as conexões entre usuários de uma rede social.



DOJO



- **Atividades:**

(1). **Modelar o grafo** em um array (na verdade, lista 2d)

- Mostraremos as modelagens como grafo direcionado (igual ao da figura) e como grafo não-direcionado (caso removêssemos as setas).

(2) Mostrar como o **algoritmo da busca em largura** (*BFS - breadth-first search*) pode ser usado para obter o **grau de separação** entre um usuário e qualquer outro.

- Detalhes nas referências e no arquivo “aula08b_algoritmo_bfs.pdf”
- Esse é um exemplo de algoritmo que usa a estrutura de dados Fila !!!

Referências

- The Breadth First Search Graph traversal algorithm
<https://www.cs.emory.edu/~cheung/Courses/253/Syllabus/Graph/bfs.html>
- Teoria dos Seis Graus de Separação
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_dos_seis_graus_de_separa%C3%A7%C3%A3o
- The Oracle of Bacon. <https://oracleofbacon.org/movielinks.php>